Région Hauts-de-France
Cofinancé par l'Union européenne
realconseil DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Déroulé pédagogique

Module 3 - Séquence 2

Architecture MVC - Framework PHP PDO vs Symfony 7.4 (6 jours)

Objectif global de la séquence (6 jours)

Comprendre en profondeur les principes d'un framework MVC en PHP en :

- analysant un **framework PHP PDO minimaliste** généré par script shell,
- identifiant ses composants clés (Front Controller, routage, contrôleurs, modèles, vues),
- puis en **reproduisant et comparant ces mécanismes dans Symfony 7.4**.

À l'issue de la séquence, les stagiaires doivent dire non seulement *comment utiliser Symfony*, mais surtout **pourquoi il fonctionne ainsi**.

Jour 1 - Découverte et analyse du framework PHP PDO (framework "maison")

Contenus jour 1

- Rappel des limites du PHP procédural (couplage, duplication, maintenance)
- Présentation du framework PHP PDO généré par `script.sh`
- Lecture guidée de l'arborescence du projet :
  - `public/`
  - `app/Controller`
  - `app/Model`
  - `app/View`
  - `config/`
- Rôle du **Front Controller**
- Cycle de vie d'une requête HTTP dans le projet

Activités pédagogiques jour 1

- Exécution du script `restaurant.sh`
- Prise en main du projet généré

- Analyse collective de l'arborescence
- Lecture commentée du `index.php` (Front Controller)
- Schéma du cheminement d'une requête (navigateur → contrôleur → vue)
- Repérage des responsabilités de chaque dossier

Objectif du jour 1

Être capable d'expliquer l'architecture globale du framework PHP PDO et le rôle central du Front Controller.

Jour 2 - MVC opérationnel : contrôleurs, modèles et vues (framework PDO)

Contenus jour 2

- Contrôleurs orientés objet :
  - actions = méthodes
  - récupération des paramètres
- Accès aux données via PDO :
  - classe de connexion
  - repositories / modèles
- Organisation des vues :
  - templates PHP
  - transmission de données
- Séparation logique métier / affichage

Activités pédagogiques jour 2

- Étude détaillée d'un contrôleur existant
- Analyse d'un modèle PDO (requêtes préparées)
- Ajout ou modification d'une action (liste, ajout, suppression)
- Modification d'une vue sans toucher au contrôleur
- Mise en évidence de la séparation des responsabilités

Objectif du jour 2

Comprendre concrètement comment MVC s'exprime dans un framework PHP simple et maîtriser les échanges entre contrôleur, modèle et vue.

Jour 3 - Approfondissement, limites et préparation à Symfony

Contenus jour 3

- Gestion du routage “manuel”
- Centralisation de la configuration
- Gestion des erreurs et affichage
- Limites du framework maison :
  - sécurité
  - évolutivité
  - duplication
- Mise en perspective : pourquoi les frameworks existent

Activités pédagogiques jour 3

- Ajout d’une nouvelle route manuellement
- Ajout d’un nouveau contrôleur
- Discussion collective sur les limites rencontrées
- Tableau comparatif “framework maison vs framework industriel”
- Introduction conceptuelle à Symfony :
  - composants
  - conventions
  - écosystème

Objectif du jour 3

Identifier clairement les forces et faiblesses d’un framework PHP fait maison et comprendre le besoin d’un framework comme Symfony.

Jour 4 - Découverte de Symfony 7.4 et mise en place du socle

Contenus jour 4

- Présentation de Symfony 7.4
- Architecture standard Symfony :
  - `src/Controller`
  - `templates/`
  - `config/`
  - `public/`
- Rôle du kernel et du Front Controller Symfony
- Routage par attributs

- Premier contrôleur Symfony

Activités pédagogiques jour 4

- Création d'un projet Symfony 7.4
- Démarrage du serveur de développement
- Création d'un contrôleur simple
- Analyse du Front Controller Symfony (`public/index.php`)
- Comparaison directe avec le Front Controller du framework PDO

Objectif du jour 4

Comprendre l'architecture de base de Symfony et faire le lien avec les concepts déjà étudiés dans le framework PHP PDO.

Jour 5 - Modèles, base de données et vues avec Symfony

Contenus jour 5

- Doctrine ORM :
  - entités
  - repositories
- Différences PDO / ORM
- Twig :
  - séparation stricte vue / logique
  - héritage de templates
- Transmission de données contrôleur → vue

Activités pédagogiques jour 5

- Création d'une entité équivalente au projet PDO
- Mise en place de la base de données
- Création d'un repository
- Création de vues Twig
- Réalisation d'une fonctionnalité identique au projet PDO (liste ou détail)

Objectif du jour 5

Savoir reproduire fonctionnellement une partie du projet PDO dans Symfony en comprenant les abstractions supplémentaires apportées par Doctrine et Twig.

Jour 6 - Comparaison finale et synthèse architecturale

Contenus jour 6

- Comparaison détaillée :
  - routage
  - contrôleurs
  - modèles
  - vues
  - configuration
- Avantages et inconvénients des deux approches
- Lisibilité, maintenabilité, évolutivité
- Bonnes pratiques professionnelles

Activités pédagogiques jour 6

- Tableau comparatif complet “Framework PDO vs Symfony”
- Relecture collective des deux projets
- Questions / réponses techniques
- Mise en situation professionnelle :
  - “Quand faire un framework maison ?”
  - “Quand utiliser Symfony ?”
- Synthèse écrite ou orale par les stagiaires

Objectif du jour 6

Être capable d’expliquer Symfony non comme une boîte noire, mais comme l’aboutissement logique des principes MVC étudiés précédemment.

Synthèse de la séquence

Cette séquence de 6 jours permet une **montée en compétence progressive et raisonnée** :

- comprendre MVC **avant** d’utiliser Symfony,
- démystifier le framework,
- donner aux stagiaires une vision claire et professionnelle de l’architecture web moderne en PHP.